

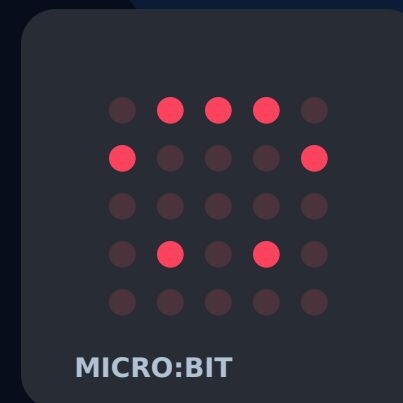
Operació: Envia un Somriure

Dues sondes de la Nèbula han perdut el contacte.

Envia un somriure per ràdio i confirma que l'altra sonda rep el senyal.

MISSIÓ · RADIOENLLAÇ

ESTAT: CANAL DESCONEGUT



Objectius tàctics de la missió

01 · SINTONITZAR

Prepara dues micro:bits amb el mateix grup de ràdio.

02 · ENVIAR

Prem el botó A per transmetre un missatge de text.

03 · REBRE

Quan arriba el missatge correcte, mostra una cara somrient.

AL FINAL

Localitza el senyal perdut de Nèbula i desxifra el codi de la transmissió.

Equip de camp requerit

2 MICRO:BITS

Una per enviar i una altra per rebre. Totes dues poden tenir el mateix programa.

MAKECODE

Ordinador i navegador per programar i transferir el fitxer a cada micro:bit.

ENERGIA

Cables USB o portapiles per poder separar els dos dispositius.

EL MESTRE

Una tercera micro:bit emet el senyal misteriós de Nèbula.

Com funciona la ràdio?

Les dues micro:bits són al grup 2. En prémer A, una envia el text exacte «smile»; l'altra mostra una cara feliç en rebre la cadena.



Fes servir «smile» igual que en el projecte original de MakeCode.

1. Sintonitza el grup

A «en iniciar», posa «estableix grup 2 de ràdio». Descarrega el mateix programa a totes dues micro:bits.



El bloc rosa de grup és a la categoria Ràdio.

2. Envia el missatge

Dins d'«en prémer el botó A», posa «esborra la pantalla» i «enviar la cadena "smile" per ràdio».

A Scratch script starting with an 'on button click' block (labeled 'A' with a dropdown arrow). It contains two nested blocks: a blue 'clear screen' block and a pink 'send message' block. The 'send message' block has a text input field containing the word 'smile' in quotes, followed by 'per ràdio' (via radio).

```
en prémer el botó A ▼  
  esborra la pantalla  
  enviar la cadena "smile" per ràdio
```

Escriu la paraula «smile» exactament com apareix al bloc.

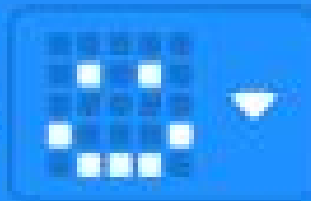
3. Rep el somriure

Dins d'«en rebre per ràdio una cadena», encaixa «mostra la icona feliç». Prova els dos sentits de l'enviament.

en rebre per ràdio una cadena

receivedString

mostra la icona



El projecte original mostra la cara en rebre una cadena.

Programa de pràctica en blocs

Aquesta és la captura real del projecte de MakeCode. Abans del repte final, demostra que les dues plaques intercanvien somriures.



El repte següent afegeix blocs nous al programa de pràctica.

Repte final: busca Nèbula

El senyal de Nèbula arriba per un grup diferent del 2. Crea la variable «canal» amb valor 2. Amb el botó B, suma 1, canvia el grup de ràdio i mostra el número del canal.



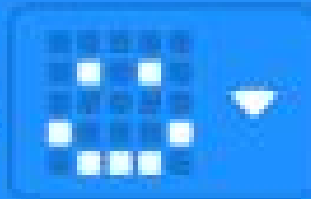
Busca entre els grups 3 i 30. Espera dos segons després de cada canvi.

Desxifra el missatge

Afegeix el bloc «en rebre per ràdio un número» i, dins, «mostra número» amb el valor rebut. Prova un grup nou amb B fins que aparegui un codi de quatre xifres.

en rebre per ràdio una cadena `receivedString`

mostra la icona



Digues el codi al mestre. No cal saber el grup correcte abans de començar.